FUJA DAS P2

# Cálculo II

MAT2454 · P2 · 2025

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

**Achou um erro?** Avise em @prisma.poli.

**P2 (2025, ano inferido pela data do arquivo da resolução)** — 10 testes de 1,0 ponto, alternativas na ordem original. Enunciados transcritos das imagens da resolução escaneada.

## 1 Questão 1

Derivada direcional e gradiente · Plano tangente

Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função diferenciável tal que $f(1,1) = 0$. Se a derivada direcional máxima de $f$ em $(1,1)$ é igual a $2\sqrt{5}$, ocorrendo na direção e sentido do vetor $\vec{v} = (2,1)$, então uma equação do plano tangente ao gráfico de $f$ em $(1,1)$ é:

**a)** $z = x + 2y - 3$
**b)** $z = 2x + 4y - 3$
**c)** $z = x + y - 3$
**d)** $z = 2x + 4y - 6$
**e)** $z = 4x + 2y - 6$

---

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-DIRMAX

IDEIA-CHAVE
Direção do máximo = direção de $\nabla f$; valor do máximo = $\|\nabla f\|$.

$\nabla f = 2\sqrt{5} \cdot (2,1)/\sqrt{5} = (4,2)$. Plano: $z = 0 + 4(x-1) + 2(y-1)$.

RESPOSTA alternativa (e): $z = 4x + 2y - 6$

ARMADILHA
Trocar as componentes e chegar em $z = 2x + 4y - 6$, que também está nas alternativas.

CHECAGEM
$\|(4,2)\| = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$ ✓.

## 2 Questão 2

Derivadas parciais pela definição | Diferenciabilidade e classe C¹

Considere as seguintes afirmações a respeito de $f(x,y) = |y| \cdot \sqrt[3]{x+1}$.

I. $\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = 0$.
II. $\frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0$.
III. $f$ é diferenciável em $(0,0)$.

É verdadeiro apenas o que se afirma em
**a)** I e III.
**b)** II.
**c)** I, II e III.
**d)** I.
**e)** I e II.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-DEF

IDEIA-CHAVE
O $|y|$ tem bico em $y = 0$: a derivada em $y$ não existe.

$f(t,0) = 0$: $f_{x(0,0)} = 0$, I verdadeira. $f(0,t)/t = |t|/t$, sem limite: II falsa. Sem $f_y$, não há diferenciabilidade: III falsa.

RESPOSTA alternativa (d): apenas I

ARMADILHA
Derivar $|y|$ como se fosse $y$.

CHECAGEM
Limites laterais de $|t|/t$: $+1$ e $-1$ ✓.

## 3 Questão 3

Curvas e superfícies de nível | Regra da cadeia | Plano tangente

Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função diferenciável tal que:

- A imagem de $\gamma : ]-\pi/2, \pi/2[ \to \mathbb{R}^2$, $\gamma(t) = \left(\sqrt{2}\sec t, \tan t\right)$ está contida numa curva de nível de $f$.
- A imagem de $\sigma : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$, $\sigma(u) = (2u, (2u)/(u^2+1), u^6 - 1)$ está contida no gráfico de $f$.

Uma equação do plano tangente ao gráfico de $f$ no ponto $(2, 1, f(2,1))$ é:
**a)** $z = -3x + 3y$
**b)** $z = -6x + 6y + 6$
**c)** $z = 3x - 3y - 3$
**d)** $z = 3x + 2y - 8$
**e)** $z = 3x - 6y$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-CURVA-GRAF

IDEIA-CHAVE
Curva de nível dá uma equação ($\nabla f \perp \gamma'$); curva no gráfico dá o valor e outra equação.

$\gamma(\pi/4) = (2,1)$, $\gamma'(\pi/4) = \left(\sqrt{2}\sec t \tan t, \sec^2 t\right) = (2,2)$: $f_x + f_y = 0$. $\sigma(1) = (2,1,0)$: $f(2,1) = 0$; $\sigma'(1) = (2,0,6)$: $2f_x + 0 \cdot f_y = 6$, logo $f_x = 3$, $f_y = -3$. Plano: $z = 3(x-2) - 3(y-1)$.

RESPOSTA alternativa (c): $z = 3x - 3y - 3$

ARMADILHA
Errar a derivada de $2u/(u^2+1)$: ela zera em $u = 1$, o que simplifica muito a conta.

CHECAGEM
$(2,1,0)$ está no plano: $6 - 3 - 3 = 0$ ✓.

## 4 Questão 4

Derivadas parciais pela definição | Diferenciabilidade e classe C¹

Considere as seguintes afirmações a respeito de $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ dada por

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2y^2}{x^2+y^4}, & \text{se } (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & \text{se } (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

I. $\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = (2xy^6)/(x^2+y^4)^2$, se $(x,y) \neq (0,0)$, e 0, se $(x,y) = (0,0)$.
II. $f$ é de classe $C^1$ em $\mathbb{R}^2$.
III. $f$ é diferenciável em $\mathbb{R}^2$.

É verdadeiro apenas o que se afirma em
a) I e III.
b) II e III.
c) I, II e III.
d) I e II.
e) I.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-DIFER

IDEIA-CHAVE
Diferenciável na origem por estimativa ($|f| \leq y^2$); não $C^1$ porque $f_x$ não é contínua ao longo de $x = y^2$.

I: quociente fora da origem dá $2xy^6/(x^2+y^4)^2$; na origem, $f(t,0) = 0$. Verdadeira. II: em $x = y^2$, $f_x = 2y^8/(4y^8) = 1/2 \to 1/2 \neq 0$: falsa. III: $|f| \leq y^2$, então $|f(h,k)|/\sqrt{h^2+k^2} \leq |k| \to 0$ (com $\nabla f(0,0) = 0$); fora da origem é quociente de polinômios. Verdadeira.

RESPOSTA alternativa (a): I e III

ARMADILHA
Concluir que não é diferenciável porque não é $C^1$: $C^1$ é suficiente, não necessário.

CHECAGEM
Caminho $x = y^2$ é o "natural" porque iguala os graus de $x^2$ e $y^4$.

## 5 Questão 5

Curvas e superfícies de nível

Se a imagem de $\gamma : ]-1, +\infty[ \to \mathbb{R}^2$, $\gamma(t) = (\cos t, 2 + \ln(1+t))$ é uma curva de nível de uma função diferenciável $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, então $\nabla f(1,2)$ é **paralelo** ao vetor:

**a)** $(1,0)$
**b)** $(0,1)$
**c)** $(2,3)$
**d)** $(-1,1)$
**e)** $(1,1)$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-NIVEL

IDEIA-CHAVE
Em um ponto regular ($\nabla f \neq 0$, que a questão pressupõe), o gradiente é ortogonal à curva de nível: $\nabla f \perp \gamma'$.

$(1,2) = \gamma(0)$; $\gamma'(0) = (-\sin 0, 1/(1+0)) = (0,1)$; ortogonal: $(1,0)$.

RESPOSTA alternativa (a): $(1,0)$

ARMADILHA
Marcar $(0,1)$, o vetor tangente.

CHECAGEM
$\langle (1,0), (0,1) \rangle = 0$ ✓.

## 6 Questão 6

Plano tangente | Derivada direcional e gradiente

Se o plano tangente ao gráfico de uma função diferenciável $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ em $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ tem equação $-x + 2y + z - 5 = 0$ e se $\vec{v} = (4/5, 3/5)$, então $\frac{\partial f}{\partial \vec{v}}(x_0, y_0)$ é igual a:

**a)** $8/5$
**b)** $1$
**c)** $2/5$
**d)** $-2/5$
**e)** $-1$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-PLANO

IDEIA-CHAVE
Isole $z$ para ler o gradiente.

$z = x - 2y + 5$: $\nabla f = (1, -2)$. $\langle (1,-2), (4/5, 3/5) \rangle = 4/5 - 6/5$.

RESPOSTA alternativa (d): $-2/5$

ARMADILHA

Ler $\nabla f = (-1, 2)$ sem isolar $z$: dá $+2/5$, que também está nas alternativas.

CHECAGEM

$|-2/5| \leq \sqrt{5}$ ✓.

## 7 Questão 7

Derivadas de 2ª ordem, Schwarz e EDPs

Considere as seguintes equações diferenciais:

I. $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0$.
II. $x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y} = 2$.
III. $y\frac{\partial f}{\partial x} + x\frac{\partial f}{\partial y} = f$.

A função $f(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$ satisfaz apenas a(s) equação(ões)

**a)** II.
**b)** I e II.
**c)** II e III.
**d)** I.
**e)** I e III.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-EDP

IDEIA-CHAVE

Em $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, onde $f$ está definida, calcule $f_x = 2x/r^2$ e $f_y = 2y/r^2$ (com $r^2 = x^2 + y^2$) e substitua.

II: $(2x^2 + 2y^2)/r^2 = 2$ ✓. III: $4xy/r^2 \neq \ln r^2$ ×. I: $f_{xx} = (2r^2 - 4x^2)/r^4 = (2y^2 - 2x^2)/r^4$ e $f_{yy} = (2x^2 - 2y^2)/r^4$; soma $0$ ✓.

RESPOSTA alternativa (b): I e II

ARMADILHA

Errar a derivada segunda pelo quociente e concluir que (I) falha: $\ln r$ é harmônica no plano sem a origem.

CHECAGEM

II é a relação de Euler: $\ln(x^2 + y^2)$ cresce $2\ln\lambda$ quando se multiplica $(x, y)$ por $\lambda$.

## 8 Questão 8

Diferenciabilidade e classe C¹ | Derivada direcional e gradiente

Dada $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função, considere as seguintes afirmações:

I. Se $f$ é de classe $C^1$, então a função $\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}$ é contínua para todo vetor unitário $\vec{u} \in \mathbb{R}^2$.
II. Se $f$ é diferenciável em $(0,0)$ e $\vec{u} \in \mathbb{R}^2$ é um vetor unitário, então $\frac{\partial f}{\partial(-\vec{u})}(0,0) = -\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(0,0)$.
III. Se $\frac{\partial f}{\partial \vec{u}}(0,0)$ existe para todo vetor unitário $\vec{u} \in \mathbb{R}^2$, então $f$ é diferenciável em $(0,0)$.

É verdadeiro apenas o que se afirma em
**a)** II.
**b)** I.
**c)** II e III.
**d)** I e II.
**e)** I, II e III.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-AFIRMACOES

IDEIA-CHAVE
Com diferenciabilidade, $(\partial f)/(\partial \vec{u}) = \langle \nabla f, \vec{u} \rangle$ é contínua (se $\nabla f$ for) e linear em $\vec{u}$.

I: $\langle \nabla f, \vec{u} \rangle$ com $\nabla f$ contínuo. Verdadeira. II: linearidade em $\vec{u}$. Verdadeira. III: falsa; $f = xy^2/(x^4+y^2)$ tem todas as direcionais na origem e não é diferenciável.

RESPOSTA alternativa (d): I e II

ARMADILHA
Aceitar a III: existirem todas as direcionais não basta para a diferenciabilidade (é o contraexemplo mais cobrado da P2).

CHECAGEM
A função de 2019 (testes 1 e 2) é exatamente o contraexemplo da III.

## 9 Questão 9

Derivadas de 2ª ordem, Schwarz e EDPs | Regra da cadeia

Seja $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ uma função de classe $C^2$ e seja $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ dada por $g(u,v) = f(e^u \cos v, e^{-u} \sin v)$. Sabendo que $\frac{\partial f}{\partial x}(1,0) = 3$, $\frac{\partial f}{\partial y}(1,0) = 2$ e $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(1,0) = 5$, o valor de $\frac{\partial^2 g}{\partial v \partial u}(0,0)$ é igual a:
**a)** $8$
**b)** $7$
**c)** $2$
**d)** $0$
**e)** $3$

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-CADEIA2

IDEIA-CHAVE
Derive em $u$, depois em $v$, e substitua $(u,v) = (0,0)$ cedo: muitos termos têm $\sin 0 = 0$.

$g_u = f_x e^u \cos v - f_y e^{-u} \sin v$. Derivando em $v$ e usando $x_v = -e^u \sin v$, $y_v = e^{-u} \cos v$: em $(0,0)$, $x_v = 0$, $y_v = 1$.

$$g_{uv}(0,0) = f_{xy} \cdot 1 \cdot 1 - f_x \cdot 0 - \left[f_{yx} \cdot 0 + f_{yy} \cdot 1\right] \cdot 0 - f_y \cdot 1 = 5 - 2$$

RESPOSTA alternativa (e): $3$

ARMADILHA

Esquecer o termo $-f_y e^{-u} \cos v$, que vem de derivar o $\sin v$ (sem ele, a resposta seria 5, que nem está entre as alternativas).

CHECAGEM

Ponto de $f$: $(e^0 \cos 0, e^0 \sin 0) = (1,0)$ ✓.

## 10 Questão 10

Derivadas de 2ª ordem, Schwarz e EDPs

A função $f(x,y) = xe^{x+ay}$ é solução da equação diferencial

$$4\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + 4\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 0$$

se, e somente se,

a) $a = -4$.
b) $a = 6$.
c) $a = 2$.
d) $a = -2$.
e) $a = 4$.

RESOLUÇÃO · PADRÃO: P-EDP

IDEIA-CHAVE

Calcule as derivadas, fatore $e^{x+ay}$ e exija que o polinômio em $x$ seja identicamente nulo.

$f_{xx} = (2+x)e$, $f_{yy} = a^2 xe$, $f_{xy} = a(1+x)e$. Soma: $e[(8+4a) + x(4+a^2+4a)] = 0$ para todo $x$: $8 + 4a = 0$ e $(a+2)^2 = 0$.

RESPOSTA alternativa (d): $a = -2$

ARMADILHA

Resolver só o termo em $x$ ou só o constante: os dois têm de zerar (aqui, por sorte, dão o mesmo $a$).

CHECAGEM

Com $a = -2$: $4(2+x) + 4x - 8(1+x) = 0$ ✓.

**Transcrição:** Daniel Travassos
**Resolução:** Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**